PORTFOLIO DE PROYECTO

Galería de Arte Digital

Presentación del Proyecto Intermodular SMR

Juan Antonio Rey Vicente

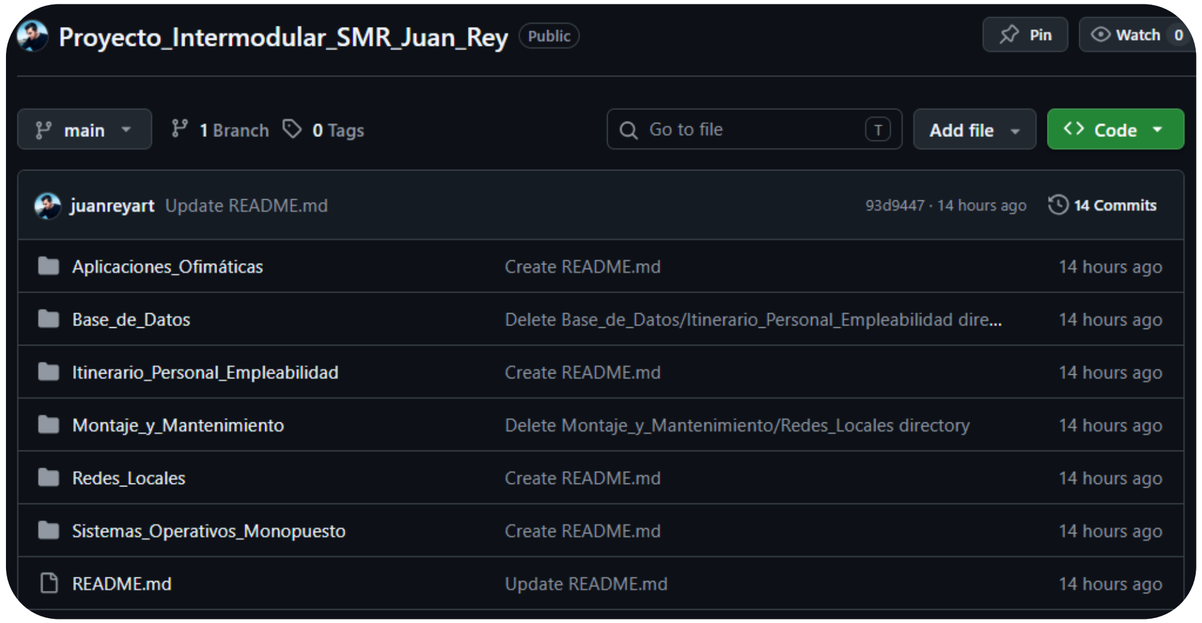
Contexto del Proyecto

Visión general y organización del trabajo

Descripción y Repositorio

Gestión del Proyecto en GitHub

El núcleo de la galería reside en una estructura organizada de archivos. He utilizado un repositorio público para documentar cada fase: Montaje, Redes, Base de Datos, Ofimática, Itinerario Personal Empleabilidad y Sistemas Operativos.



Enfoque del Diseño Técnico

Rendimiento y Fluidez

El sistema ha sido diseñado para gestionar archivos multimedia de alta carga (4k y vídeo). Mediante la optimización del hardware y el uso de memorias DDR5, garantizamos una exposición fluida y sin latencias.

Arquitectura Inalámbrica

Se ha priorizado el uso de tecnología Wi-Fi 6 para la conexión de las pantallas. Esta solución permite una sala de exposición limpia, eliminando el cableado complejo y facilitando la movilidad de los paneles visuales.

Roles y Permisos de Gestión

Administrador

Permisos Totales (RWX):

- Gestión completa del sistema y BD.
- Edición y borrado de archivos de raíz.
- Configuración de red y seguridad.

Recepcionista

Permisos Limitados (RW):

- Registro y carga de nuevas obras.
- Lectura de inventario y artistas.
- Sin acceso a configuración del sistema

Perfil del Artista

Gestión de Usuarios y Artistas

El sistema está pensado para que el artista nos mande sus obras digitales en la máxima calidad. Tras esto nosotros podemos mandarlas a las pantallas para que se vean en la máxima calidad de manera instantánea.

Arquitectura del Sistema

Hardware, Redes y Base de Datos

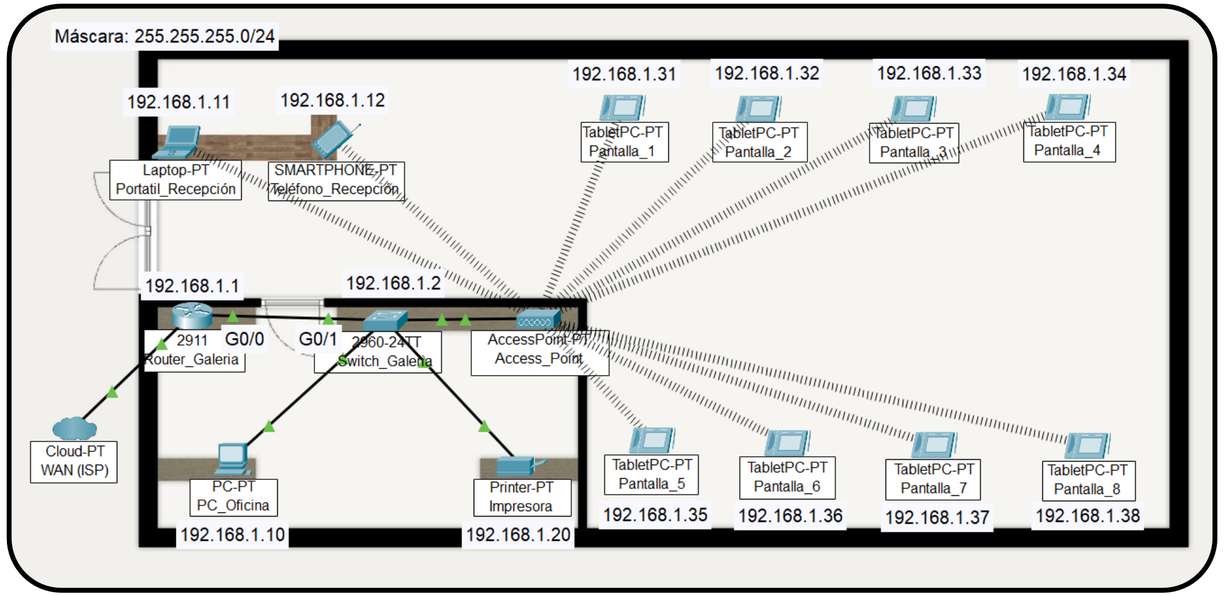
Estación de Trabajo (Oficina)

Hardware de Alto Rendimiento

He seleccionado componentes de última generación para asegurar que la gestión de las 8 pantallas simultáneas no degrade el sistema:

- **Procesador:** Intel i7-14700KF
- **Memoria:** 32GB RAM DDR5
- **Gráficos:** GPU 16GB VRAM
- **SO:** Windows 11 Pro

Diseño de Red en Cisco



Simulación en Cisco Packet Tracer

He diseñado la arquitectura de red utilizando Cisco Packet Tracer para validar el flujo de datos. La red segmenta el tráfico administrativo de la transmisión Wi-Fi hacia las pantallas 4k.

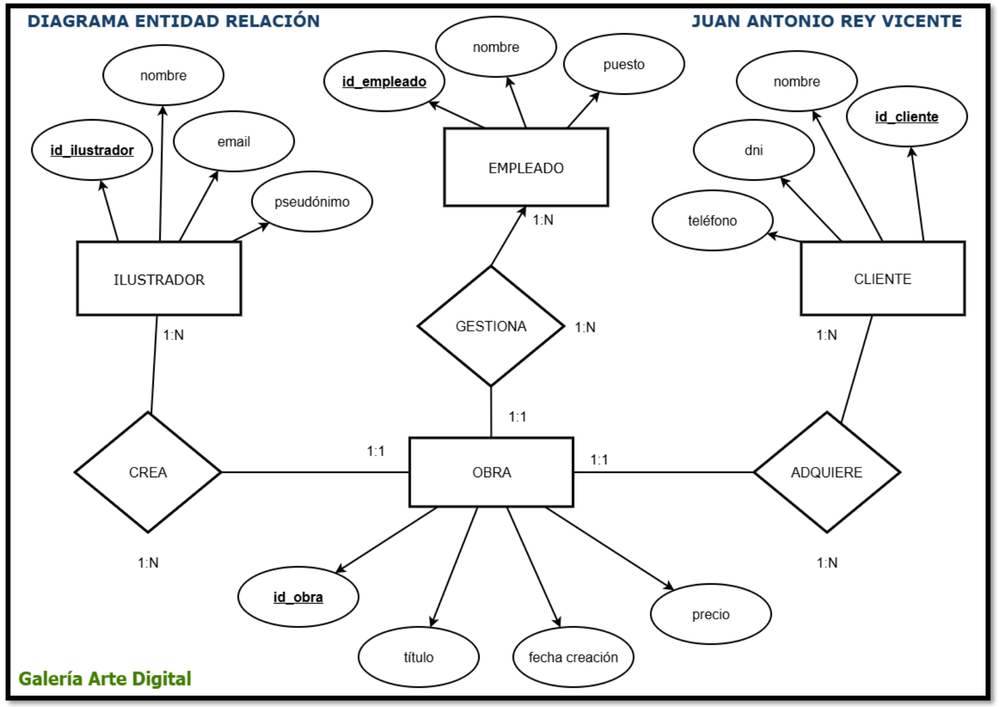
Se utiliza un Switch de 16 puertos como nodo central y un Punto de Acceso dedicado para garantizar el ancho de banda inalámbrico necesario.

Gestión de Datos y Base de Datos

Modelo Entidad/Relación

Para controlar el inventario de obras, las ventas y los datos de los artistas, he diseñado una base de datos relacional sólida.

El diagrama asegura la integridad de los datos y permite consultas rápidas para la gestión administrativa diaria de la galería.



Inventario de Activos Críticos

Equipo	Función Principal	Especificación Clave
Estación de Trabajo	Edición y Gestión	Intel i7 / 32GB DDR5
8 Pantallas 4K	Exposición Visual	Conectividad Wi-Fi estable
Red	Tráfico de Datos	Switch 16p / AP Wi-Fi 6
Sistema SAI	Seguridad Eléctrica	Protección contra sobretensiones

Aprendizajes Clave

- **Integración SMR:** Capacidad para unir hardware potente con redes de alta densidad de forma estable.
- **Modelado de Datos:** Diseño de estructuras SQL para resolver necesidades de negocio reales.
- **Simulación de Red:** Validación de arquitecturas mediante herramientas profesionales (Cisco)
- **Profesionalismo:** Desarrollo de un itinerario de empleabilidad y una presentación ejecutiva del sistema.

Información Adicional

Acceso al Repositorio Completo

Toda la documentación, esquemas y bases de datos están disponibles en:

https://github.com/juanreyart/Proyecto_Intermodular_SMR_Juan_Rey

Juan Antonio Rey Vicente

Proyecto Intermodular 1º SMR

Vilagarcía de Arousa, Galicia